

1. **A customer purchases a laptop that has a marked price of ₹50,000. The store offers a 10% discount on the laptop. In addition, there is a festival offer that provides an extra 12% discount on the already discounted price. If the customer pays with a credit card and gets an additional 5% cashback on the final price, then how much does the customer effectively pay?**
एक ग्राहक ₹50,000 के अंकित मूल्य वाला लैपटॉप खरीदता है। स्टोर, लैपटॉप पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा, एक फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत पहले से ही छूट प्राप्त मूल्य पर अतिरिक्त 12% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करता है और उसे अंतिम मूल्य पर 5% का अतिरिक्त कैशबैक प्राप्त होता है, तो ग्राहक द्वारा प्रभावी रूप से भुगतान की गई राशि कितनी होगी ?
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] ₹37,560 [B] ₹37,620
[C] ₹37,490 [D] ₹37,430

2. **During a sale, 44% of the goods are sold at a profit of 47%. Of the remaining goods, 25% are sold at a profit of 22%, and the rest are sold at a loss of 38%. If the overall profit is x%, what is the value of x?**
एक बिक्री के दौरान, 44% माल 47% लाभ पर बेचा जाता है। शेष माल का 25% माल 22% लाभ पर बेचा जाता है, और शेष माल 38% हानि पर बेचा जाता है। यदि समग्र लाभ x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] 18.5 [B] 18
[C] 7.8 [D] 12.4

3. **A dealer buys two articles X and Y for ₹1,300 each. He marks each of them at the same price. He sells X by giving two successive discounts of 84% and 25% and still earns ₹734 as profit. If he sells Y at a single discount of 87%, then what is the profit percentage on Y?**
एक डीलर दो वस्तुएँ X और Y ₹1,300 प्रति वस्तु की दर से खरीदता है। वह दोनों वस्तुओं पर समान मूल्य अंकित करता है। वह X को 84% और 25% की दो क्रमिक छूट देकर बेचता है और फिर भी ₹734 का लाभ कमाता है। यदि वह Y को 87% की एकल छूट पर बेचता है, तो Y पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] 69% [B] 68.5%
[C] 68% [D] 69.5%

4. **A man sells two articles for ₹42000 each. He gets a profit of 45% on one article and loses 45% on the other article. What is his overall profit or loss (to the nearest integer) in this transaction?**
एक व्यक्ति ₹42000 प्रति वस्तु की दर से दो वस्तुएँ बेचता है। उसे एक वस्तु पर 45% का लाभ होता है और दूसरी वस्तु पर 45% की हानि होती है। इस लेन-देन में उसका समग्र लाभ या हानि (निकटतम पूर्णांक तक) ज्ञात कीजिए।
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] ₹21329 profit [B] ₹21429 profit
[C] ₹21329 loss [D] ₹21429 loss

5. **A trader claims to sell spice at a profit of 15% but also dishonestly uses a weight which is 14% less than what is mentioned on it. Find the total percentage of profit earned by the trader. (Round the answer to the nearest whole number)**
एक व्यापारी मसाले को 15% के लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन बेईमानी से बांट पर लिखे वजन से 14% कम वजन का उपयोग करता है। व्यापारी द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। (उत्तर को निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए)
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] 31% [B] 36%
[C] 34% [D] 39%

6. **A shopkeeper lists the price of a fan at 36% above its cost price and offers a 25% discount on its list price. If he earns a profit of ₹179, then what is the list price (in ₹) of the fan?**

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

एक दुकानदार पंखे का मूल्य उसके लागत मूल्य से 36% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यदि उसे ₹179 का लाभ प्राप्त होता है, तो पंखे का अंकित मूल्य (₹ में) ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 12,172 [B] 12,247
[C] 12,166 [D] 12,213

7. A shopkeeper sold a book at a loss of 6%. If the selling price had been increased by ₹960, there would have been a gain of 19%. What was the cost price (in ₹) of the book?

एक दुकानदार ने एक पुस्तक 6% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य में ₹960 की वृद्धि कर दी जाती, तो 19% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य (₹ में) कितना था ?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 3850 [B] 3835
[C] 3840 [D] 3845

8. If a + b + c = 13 and ab + bc + ca = 4, then what is the value of ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) + 3abc?

यदि a + b + c = 13 और ab + bc + ca = 4 है, तो ab(a + b) + bc(b + c) + ca(c + a) + 3abc का मान कितना होगा?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 38 [B] 9
[C] 17 [D] 52

9. If $3^{2a-b} = 3^{a+b} = \sqrt{27}$, find the value of b.

यदि $3^{2a-b} = 3^{a+b} = \sqrt{27}$ है, तो b का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[a] $\frac{3}{2}$ [B] $\frac{1}{2}$
[C] $\frac{1}{4}$ [D] $\frac{3}{4}$

10. If a = 0.1125, then find the value of $100\left[\sqrt{1+2(3a)+9a^2}-4a\right]$.

यदि a = 0.1125 है, तो $100\left[\sqrt{1+2(3a)+9a^2}-4a\right]$ का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 85.57 [B] 88.75
[C] 87.75 [D] 87.57

11. Simplify: $\frac{\sqrt{16x^4-72x^2y^2+81y^4}}{4x^2-12xy+9y^2}-(2x-3y)$, given that 2x>3y.

निम्नलिखित को सरल कीजिए: $\frac{\sqrt{16x^4-72x^2y^2+81y^4}}{4x^2-12xy+9y^2}-(2x-3y)$ जहां $2x>3y$ दिया गया है।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] $4x^2$ [B] 6y
[C] 4x [D] $6y^2$

12. Given that $74^{0.45} = x$, $74^{0.12} = y$ and $x^z = y^2$, then the value of z is close to:

दिया गया है कि $74^{0.45} = x$, $74^{0.12} = y$ और $x^z = y^2$ है, z का निकटतम मान ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 2.52 [B] 0.53
[C] 3.99 [D] 1.45

13. If a + b = 12 and ab = 8 then the numerical value of $\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)$ will be:

यदि a + b = 12 और ab = 8 है, तो $\left(\frac{a}{b}+\frac{b}{a}\right)$ का संख्यात्मक मान क्या होगा?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 20 [B] 12
[C] 16 [D] 14

14. Simplify $(2pq + 11q)^2 - (2pq - 11q)^2$.

$(2pq + 11q)^2 - (2pq - 11q)^2$ को सरल कीजिए।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] $44pq^2$ [B] $44p^2q^2$

[C] $88pq^2$ [D] $88p^2q$

15. If $x^2 + \frac{1}{x^2} = 16$ and $x \neq 0$, then what is the value of $x^4 + \frac{1}{x^4}$?

यदि $x^2 + \frac{1}{x^2} = 16$ और $x \neq 0$ है, तो $x^4 + \frac{1}{x^4}$ का मान ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 254 [B] 260

[C] 258 [D] 252

16. Simplify $(5z-12y)^2 + (12z+5y)^2 - 144z^2$.

$(5z-12y)^2 + (12z+5y)^2 - 144z^2$ को सरल कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] $24z^2 + 171y^2$ [B] $25z^2 + 169y^2$

[C] $31z^2 + 161y^2$ [D] $32z^2 + 170y^2$

17. In triangle PQR, the angle bisector of ∠P cuts QR at A. Find the length of PR, if the lengths of PQ, QA and AR are 12 cm, 4.2 cm and 3.8 cm, respectively. (Round off to one decimal place).

त्रिभुज PQR में, ∠P का कोण समद्विभाजक, QR को A पर काटता है। यदि PQ, QA और AR की लंबाई क्रमशः 12 cm, 4.2 cm और 3.8 cm है, तो PR की लंबाई ज्ञात कीजिए। (उत्तर को दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 11.4 cm [B] 10.9 cm

[C] 7.8 cm [D] 8.2 cm

18. G is the centroid of the equilateral triangle ABC. If AB = 36 cm, then length (in cm) of AG is:

समबाहु त्रिभुज ABC का केंद्रक G है। यदि AB = 36 cm है, तो AG की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] $8\sqrt{6}$ [B] $10\sqrt{3}$

[C] $6\sqrt{6}$ [D] $12\sqrt{3}$

19. If an exterior angle of a regular polygon is 40°, then find the number of diagonals of the polygon.

यदि किसी समबहुभुज का एक बाह्य कोण 40° है, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 27 [B] 40

[C] 35 [D] 45

20. If a regular polygon has an interior angle of 156°, then find the sum of its 7 exterior angles.

यदि किसी समबहुभुज का एक आंतरिक कोण 156° है, तो उसके 7 बाह्य कोणों का योग ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 156° [B] 165°

[C] 168° [D] 172°

21. Which of the following is not a property of triangles?

निम्नलिखित में से कौन-सा त्रिभुज का गुणधर्म नहीं है?

(i) The sum of three angles of triangle is always 180°.
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180° होता है।

(ii) Area of a triangle is defined as $\frac{1}{3} \times base \times length$ of altitude.
त्रिभुज का क्षेत्रफल $\frac{1}{3}$ x आधार x ऊँचाई की लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(iii) The perimeter of a triangle is the sum of lengths of all three sides.
त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है।

(iv) The exterior angle of a triangle is equal to the sum of its interior opposite angles./त्रिभुज का बाह्य कोण उसके आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] (iv) [B] (iii)
[C] (i) [D] (ii)

22. **The capacity of a cylindrical tank is 55440 cm³. If its base radius is 14 cm, then find the total surface area of the tank. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$**
किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 55440 cm³ है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 cm है, तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $\left(\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए$\right)$

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 9252 cm² [B] 9352 cm²
[C] 9152 cm² [D] 9052 cm²

23. **If the lateral surface area of a cylinder is 775.8 cm² and its height is 24 cm, then find its volume. (Use π = 3.14 and round off to two decimal places.)**
यदि किसी बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 775.8 cm² है और उसकी ऊंचाई 24 cm है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। (π = 3.14 का उपयोग कीजिए और दो दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करें।)

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 1962.74 cm³ [B] 1974.78 cm³
[C] 2016.67 cm³ [D] 1996.63 cm³

24. **The curved surface area of a right circular cylinder is 1056 cm² and its height is 16 cm. Find the total surface area of the cylinder. $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$**
किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 cm² है और इसकी ऊँचाई 16 cm है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। $\left(\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए$\right)$

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 1974 cm² [B] 1749 cm²
[C] 1794 cm² [D] 1479 cm²

25. **The sum of the length, breadth and height of a cuboid is p cm and its diagonal is q cm. Find its total surface area (in cm²).**
किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊँचाई का योग p cm है और उसका विकर्ण q cm है। उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (cm² में) ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] $(p-q)^2$ [B] $P^2 - q^2$
[C] $\frac{P^2-q^2}{2}$ [D] $P^2 + q^2$

26. **A garden walkway is to be paved with 2,500 rhombus-shaped stone slabs, each having diagonals of 50 cm and 35 cm. What is the total cost of polishing the walkway if the rate is ₹5 per square meter. Also, if an additional 6.25 m² of area is added so that the walkway becomes a square-shaped courtyard, what will be the side of this square courtyard?**
किसी बगीचे के पैदल-मार्ग को 2,500 समचतुर्भुजाकार पत्थर की पट्टियों से पक्का किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का विकर्ण 50 cm और 35 cm है। यदि पॉलिश की दर ₹5 प्रति वर्ग मीटर है, तो पैदल-मार्ग को पॉलिश करने की कुल लागत कितनी होगी। साथ ही, यदि 6.25 m² के अतिरिक्त क्षेत्रफल को जोड़कर पैदल-मार्ग को एक वर्गाकार कोर्टयार्ड में बदला जाना है, तो इस वर्गाकार कोर्टयार्ड की भुजा कितनी होगी?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] ₹1093.75, 15 meters
[B] ₹1319.45, 19 meters
[C] ₹1109.25, 16 meters
[D] ₹1222.15, 17 meters

27. **If the area of an equilateral triangle is given as 900 m², then what is its perimeter?**

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

900 m^2 क्षेत्रफल वाले किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] $66\sqrt[4]{27}m$ [B] $60\sqrt[4]{81}m$

[C] $60\sqrt[3]{27}m$ [D] $60\sqrt[4]{21}m$

28. A cylindrical printing drum of length 2.1 m makes 350 complete revolutions and prints 4158 m^2 of fabric. What is the radius of the drum? (Take π = 22/7)

2.1 m लंबाई का एक बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम 350 पूर्ण चक्कर लगाता है और 4158 m^2 कपड़ा प्रिंट करता है। ड्रम की त्रिज्या कितनी होगी? (π = 22/7 लीजिए).

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 60 cm [B] 70 cm

[C] 90 cm [D] 80 cm

29. A hollow cylindrical pipe has an external radius of 7 cm, internal radius of 6 cm, and height of 20 cm. Find the total surface area of the pipe (both ends included). $\left(Use\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

किसी खोखले बेलनाकार पाइप की बाह्य त्रिज्या 7 cm, आंतरिक त्रिज्या 6 cm और ऊंचाई 20 cm है। पाइप का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल (दोनों सिरे शामिल करते हुए) ज्ञात कीजिए।

$\left(\pi = \frac{22}{7}$ का उपयोग कीजिए$\right)$

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 1600 cm^2 [B] 1716 cm^2

[C] 1485 cm^2 [D] 1670 cm^2

30. A cylindrical rod has an outer curved surface area of 7900 cm^2. If the length of the rod is 3 cm, then the outer radius (in cm) of the rod, correct to two places of decimal, is: $\left(Take\ \pi = \frac{22}{7}\right)$

किसी बेलनाकार छड़ का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 7900 cm^2 है। यदि छड़ की लंबाई 3 cm है, तो छड़ की बाह्य त्रिज्या (cm में) ज्ञात कीजिए (दशमलव के बाद दो स्थानों तक सही)। $\left(\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए$\right)$

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 419.12 [B] 417.52

[C] 418.94 [D] 420.85

31. The length of one of the two parallel sides of a trapezium is 8 cm, while the length of the other side of this pair of parallel sides is equal to the distance between this pair of parallel sides. If the area of the trapezium is 120 cm^2, then what is the distance (in cm) between the said pair of parallel sides?

किसी समलंब की दो समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 cm है, जबकि समांतर भुजाओं के इस युग्म की दूसरी भुजा की लंबाई, इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी के बराबर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 120 cm^2 है, तो उक्त समांतर भुजाओं के युग्म के बीच की दूरी (cm में) कितनी है?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 20 [B] 10

[C] 15 [D] 12

32. The difference between two parallel sides of a trapezium is 9 cm. The perpendicular distance between them is 52 cm. If the area of the trapezium is 988 cm^2, find the lengths of the parallel sides (in cm).

किसी समलंब की दो समांतर भुजाओं के बीच का अंतर 9 cm है। उनके बीच की लंबवत दूरी 52 cm है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 988 cm^2 है, तो समांतर भुजाओं की लंबाई (cm में) ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 29.5, 20.5 [B] 23.5, 14.5

[C] 35.5, 20.5 [D] 18.5, 12.5

33. Six cubes each of side 4 cm, are placed adjacent to each other. Find the volume of the cuboid so formed.

4 cm कोर वाले छह घन एक दूसरे के आसन्न रखे हैं। इस प्रकार बने घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 256 cm^3 [B] 384 cm^3
[C] 512 cm^3 [D] 64 cm^3

34. The area of a square is 225 cm^2. Its perimeter is equal to the perimeter of a regular hexagon. What is the area (in cm^2) of the hexagon?
किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 cm^2 है। इसका परिमाप किसी समषट्भुज के परिमाप के बराबर है। षट्भुज का क्षेत्रफल (cm^2 में) ज्ञात कीजिए।
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] $136\sqrt{3}$ [B] 128
[C] 184 [D] $150\sqrt{3}$

35. If the length of the side of an equilateral triangle is 8 cm, find its area. $(Use\ \sqrt{3} = 1.732)$.
8 cm लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। (√3 = 1.732 का उपयोग कीजिए).
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] 26.812 sq.cm. [B] 28.612 sq.cm.
[C] 27.712 sq.cm. [D] 24.812 sq.cm.

36. A family's monthly income increased by 15%. They increased their monthly expenditure on food by 10% and on rent by 20%. If their initial monthly expenditure on food was ₹12,000 and on rent was ₹8,000, and their initial monthly savings were ₹15,000, what are their new monthly savings? (Assume that there is no other expenditure.)
किसी परिवार की मासिक आय में 15% की वृद्धि हुई। उन्होंने भोजन पर मासिक व्यय में 10% और किराए पर 20% की वृद्धि की। यदि भोजन पर उनका प्रारंभिक मासिक व्यय ₹12,000 और किराए पर ₹8,000 था, और उनकी प्रारंभिक मासिक बचत ₹15,000 थी, तो उनकी नई मासिक बचत कितनी होगी? (मान लें कि कोई अन्य खर्च नहीं है।).
(RRB TECHNICIAN GRADE-3 2025)
[A] ₹18,650 [B] ₹17,450
[C] ₹25,000 [D] ₹15,000

37. In a college, class A has 25 students and class B has 30 students. If the number of students in class A increases by 20% in the first year and by 10% in the second year, and the number of students in class B increases by a total of 20% in two years, what is the overall percentage increase in the total number of students in the college over the two years? (Give your answer rounded off to 2 decimal places.)
एक महाविद्यालय में कक्षा A में 25 विद्यार्थी और कक्षा B में 30 विद्यार्थी हैं। यदि कक्षा A में विद्यार्थियों की संख्या पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है और कक्षा B में विद्यार्थियों की संख्या दो वर्षों में कुल 20% बढ़ जाती है, तो दो वर्षों में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। (अपना उत्तर को दशमलव के दो स्थानों तक पूर्णांकित कीजिए।).
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] 20.85% [B] 20.45%
[C] 25.45% [D] 25.85%

38. Mr.John spent 20% of his monthly income on food and 20% on children's education. 40% of the remaining income, he spent on shopping and transport together and 20% of the rest was spent on medical expenses. If he is left with ₹23,040, after all these expenditures, what is his monthly income?
मिस्टर जॉन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर तथा 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। शेष आय का 40% वे खरीदारी और परिवहन पर मिलाकर खर्च करते हैं और बाकी का 20% चिकित्सा व्ययों पर खर्च करते हैं। यदि इन सभी व्ययों के बाद उनके पास ₹23,040 बचते हैं, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए।
(RRB Technician Grade-3 2025)
[A] ₹86,000 [B] ₹96,000
[C] ₹80,000 [D] ₹92,000

39. A person gave 40% of his income to his wife to look after household expenditure. He gave 20% of the remaining amount to each of his two sons and one daughter. One - third of the amount now left was spent on miscellaneous items and the remaining amount ₹14,400 was deposited in the bank. Find his income.

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए दिया। उसने शेष राशि का 20% अपने दो पुत्रों और एक पुत्री में से प्रत्येक को दिया। अब बची हुई राशि का एक-तिहाई हिस्सा फुटकर वस्तुओं पर खर्च किया गया तथा शेष राशि ₹14,400 को बैंक में जमा कर दिया। उसकी आय ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] ₹90,000 [B] ₹96,000
[C] ₹1,10,000 [D] ₹1,00,000

40. **In an election with four candidates, 60% of all registered voters voted. Candidate X got 40% of the cast votes. The rest were split equally among the other three candidates. If Candidate X received 480 more votes than each of the others, how many registered voters were there?**

चार उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में, पंजीकृत मतदाताओं में से 60% ने मतदान किया। उम्मीदवार X को डाले गए वोटों का 40% मिला। शेष वोट अन्य तीन उम्मीदवारों के बीच बराबर-बराबर बँट गए। यदि उम्मीदवार X को अन्य प्रत्येक उम्मीदवार से 480 अधिक वोट मिले, तो कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 6200 [B] 4000
[C] 5600 [D] 4800

41. **In a test, B got 50 marks while A got 80 marks out of 120 maximum marks. What percentage of A's marks were B's marks?**

120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में, B को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि A को 80 अंक प्राप्त हुए। A के अंकों का कितना प्रतिशत B के अंक थे?

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 62.5% [B] 120%
[C] 160% [D] 66.67%

42. **A student scored 91% of the maximum marks in an exam and passed by 187 marks. But when he scored 36% of the marks in the same exam, he failed by 60.5 marks. Find the maximum marks of the exam.**

किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में पूर्णांक के 91% प्राप्त किए और 187 अंकों से उत्तीर्ण हुआ। लेकिन जब उसने उसी परीक्षा में पूर्णांक के 36% प्राप्त किए, तो वह 60.5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 465 [B] 400
[C] 425 [D] 450

43. **The number of tourists visiting a fort rose by 30% in summer and then dropped by 35% in monsoon. What is the overall percentage change?**

एक किले में आने वाले पर्यटकों की संख्या गर्मियों में 30% बढ़ गई और मानसून में 35% घट गई। समग्र प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] 12.5% decrease [B] 15.5% increase
[C] 15.5% decrease [D] 12.5% increase

44. **The price of a laptop increased by 20% in the first month, then decreased by 10% in the second month, and increased again by 15% in the third month. If the original price of the laptop was ₹1,20,000, what is the final price after these three changes?**

किसी लैपटॉप की कीमत में, पहले मास में 20% की वृद्धि हुई, दूसरे मास में 10% की कमी हुई और तीसरे मास में फिर से 15% की वृद्धि हो गई। यदि लैपटॉप की मूल कीमत ₹1,20,000 थी, तो इन तीन परिवर्तनों के बाद अंतिम कीमत ज्ञात कीजिए।

(RRB Technician Grade-3 2025)

[A] ₹1,49,040 [B] ₹1,42,800
[C] ₹1,38,000 [D] ₹1,41,000

45. **If a number is added to each of the numbers 16, 20 and 30, then the resulting numbers are in the continued proportion. Find the mean proportional between the largest and smallest of the resulting numbers.**

यदि 16, 20 और 30 में से प्रत्येक में एक संख्या जोड़ी जाए, तो परिणामी संख्याएं वितत समानुपात में होती हैं। परिणामी संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए।

[A] $\frac{26}{9}$ [B] $\frac{50}{9}$
[C] $\frac{40}{3}$ [D] $\frac{20}{3}$

46. The prices of articles of type P, Q and R are ₹280, ₹180 and ₹105, respectively. Govind buys articles of the three types in the ratio 3 : 4 : 7 for a total of ₹6,885. How many articles of type Q did he purchase?
P, Q और R प्रकार की वस्तुओं की कीमतें क्रमशः ₹280, ₹180 और ₹105 हैं। गोविंद तीनों प्रकार की वस्तुओं को, जो 3 : 4 : 7 के अनुपात में हैं, कुल ₹6,885 में खरीदता है। उसने Q प्रकार की वस्तुएं कितनी खरीदीं?

[A] 9 [B] 20
[C] 18 [D] 12

47. If a : b : : c : x, then find x when a = 12, b = 18, and c = 27.
यदि a : b: : c : x है तथा a = 12, b = 18 और c = 27 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।

[A] 45.5 [B] 40.5
[C] 43.5 [D] 42.5

48. If x is the third proportional to 2 and y, and y is the third proportional to x and 18, then what is the value of y?
यदि x, 2 और y का तृतीयानुपाती है, तथा y, x और 18 का तृतीयानुपाती है, तो y का मान कितना है?

[A] $4\sqrt[3]{3}$ [B] $5\sqrt[3]{3}$
[C] $3\sqrt[3]{3}$ [D] $6\sqrt[3]{3}$

49. Find the third proportional to $a^3 - b^3$ and $a^2 + b^2 + ab$, when a = 16 and b = 12.
जब a = 16 और b = 12 है, तो $a^3 - b^3$ और $a^2 + b^2 + ab$ का तृतीय समानुपातिक ज्ञात कीजिए।

[A] 150 [B] 160
[C] 148 [D] 158

50. Fourteen years from now, the sum of A's and B's ages will be twice the sum of their current ages. If A is currently 8 years older than B, what is A's present age?
वर्तमान से चौदह वर्ष बाद, A और B की आयु का योगफल उनकी वर्तमान आयु के योगफल का दोगुना होगा। यदि A वर्तमान में B से 8 वर्ष बड़ा है, तो A की वर्तमान आयु कितनी है?

[A] 12 [B] 10
[C] 18 [D] 16

51. The sum of the present ages of a father and his son is 60 years. Five years ago from now, the product of numerical values of their ages was 525. Find the present age (in years) of the father.
एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। वर्तमान से पांच वर्ष पूर्व, उनकी आयु के संख्यात्मक मानों का गुणनफल 525 था। पिता की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

[A] 50 [B] 40
[C] 45 [D] 55

52. Five years ago from now, the sum of the ages of John and his sister Jane was 25 years. If John is now twice as old as he was ten years ago, find the difference between their present ages (in years).
वर्तमान से पांच वर्ष पूर्व, जॉन और उसकी बहन जेन की आयु का योग 25 वर्ष था। यदि जॉन की वर्तमान आयु, उसकी दस वर्ष पूर्व आयु से दोगुनी है, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

[A] 5 [B] 6
[C] 8 [D] 7

53. The difference between the present ages of Ayushi and Nidhi is 21 years. Five years ago from now, the sum of their ages was 83 years. If Ayushi is older than Nidhi, find Nidhi's present age (in years).
आयुषी और निधि की वर्तमान आयु में अंतर 21 वर्ष है। वर्तमान से पांच वर्ष पहले, उनकी आयु का योगफल 83 वर्ष था। यदि आयुषी, निधि से बड़ी है, तो निधि की वर्तमान आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिए।

[A] 38 [B] 36
[C] 31 [D] 33

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

54. **Karan and Arjun start a business. Karan invests ₹15,000 more than Arjun. Karan invests for 3 months, and Arjun invests for 4 months. At the end of the business, the total profit is ₹6,060, and Karan's share is ₹2,020 more than Arjun's share. Find the capital contributed by Karan.**
करण और अर्जुन एक व्यवसाय शुरू करते हैं। करण, अर्जुन से ₹15,000 अधिक निवेश करता है। करण 3 महीने के लिए निवेश करता है और अर्जुन 4 महीने के लिए निवेश करता है। व्यवसाय के अंत में, कुल लाभ ₹6,060 है, और करण का हिस्सा, अर्जुन के हिस्से से ₹2,020 अधिक है। करण द्वारा निवेश की गई पूंजी ज्ञात कीजिए।
[A] ₹24,087 [B] ₹24,000
[C] ₹23,885 [D] ₹24,093

55. **Aarju starts a business with ₹55,000 and after 3 months, Bimla joins Aarju as her partner. After a year, the profit is divided in the ratio 8 : 9. What is Bimla's contribution in the capital?**
आरजू ₹55,000 की पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है और 3 महीने बाद बिमला उसकी साझेदार के रूप में व्यवसाय से जुड़ जाती है। एक वर्ष बाद, लाभ को 8 : 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। पूंजी में बिमला का योगदान कितना है?
[A] ₹82,355 [B] ₹82,500
[C] ₹84,240 [D] ₹84,080

56. **The salary of Mina is Rs. 80,000. Out of which she deposits x% amount at 15% simple interest. If the accumulated amount for the money deposited after 3 years is Rs. 17,400, then find the value of x.**
मीना का वेतन ₹80,000 है। वह इसमें से x% धनराशि 15% साधारण ब्याज पर जमा कराती है। यदि जमा की गई राशि 3 वर्षों के बाद ₹17,400 हो जाती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 25 [B] 12
[C] 20 [D] 15

57. **A person borrows ₹10,000 for 3 years at 5% per annum simple interest. He immediately lends it to another person at $8\frac{1}{4}\%$ per annum simple interest for 3 years. What is his gain (in ₹) in the transaction per year?**
एक व्यक्ति 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर ₹10,000 उधार लेता है। वह तुरंत इसे किसी अन्य व्यक्ति को $8\frac{1}{4}\%$ वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन-देन में उसे कितना वार्षिक लाभ (₹ में) होगा?
[A] 375 [B] 450
[C] 325 [D] 400

58. **Anisha borrowed ₹28,260 from her friend at 9% per annum, simple interest. She returned the amount after 9 months. How much interest did she pay?**
अनीशा ने अपनी सहेली से 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर ₹28,260 उधार लिए। उसने 9 माह बाद मिश्रधन लौटा दिया। उसने ब्याज के रूप में कितना भुगतान किया?
[A] ₹ 1933.25 [B] ₹ 1948.20
[C] ₹ 1907.55 [D] ₹ 1970.75

59. **Smita borrowed ₹14,750 from her friend at a simple interest rate of 8% per annum. She repaid the amount after 6 months. How much did she pay in total?**
स्मिता ने ₹14,750 अपनी सहेली से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लिए। उसने 6 मास बाद मिश्रधन चुका दिया। उसने मिश्रधन के रूप में कितनी राशि चुकाई?
[A] ₹ 15355 [B] ₹ 15375
[C] ₹ 15390 [D] ₹ 15340

60. **What sum of money (in ₹) will yield ₹720 as simple interest in 3 years at 6% per annum?**
कितनी राशि (₹ में) पर 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में ₹720 प्राप्त होंगे?
[A] 4000 [B] 4200
[C] 4400 [D] 3500

61. **A sum of money amounts to ₹52,020 in 6 months at the rate of 8% per annum when the interest is compounded quarterly. Find the sum.**
ब्याज के त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि 8% वार्षिक दर से 6 मास में ₹52,020 हो जाती है। वह धनराशि ज्ञात कीजिए।
[A] ₹49,000 [B] ₹50,000

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

[C] ₹51,000 [D] ₹48,000

62. Ramesh deposits ₹24,000 in his account, which pays an annual interest rate of 12% compounded quarterly. Calculate the total amount in his account after six months
रमेश अपने खाते में ₹24,000 जमा करता है, जिस पर 12% वार्षिक दर (त्रैमासिक रूप से संयोजित) से ब्याज प्राप्त होता है। छह महीने बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए।
[A] ₹25,461.60 [B] ₹25,937
[C] ₹25,678.60 [D] ₹25,431

63. If a sum of ₹8000 becomes thrice of itself after 8 years on compound interest, then how much will it become after 24 years?
यदि ₹8000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 8 वर्षों के बाद स्वंय का तिगुना हो जाती है, तो 24 वर्षों के बाद वह राशि कितनी हो जाएगी?
[A] ₹236000 [B] ₹253000
[C] ₹206000 [D] ₹216000

64. What is the amount on ₹20,000 for six months at 12% annual interest, compounded quarterly?
₹20,000 की धनराशि पर 12% वार्षिक ब्याज (त्रैमासिक रूप से संयोजित) पर छह महीने में प्राप्त होने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए।
[A] ₹21823 [B] ₹21218
[C] ₹21335 [D] ₹21934

65. Lalit deposits ₹42,000 in his account that pays an annual interest rate of 20% compounded half yearly. Calculate the total amount in his account after one year.
ललित अपने खाते में ₹42,000 जमा करता है जहां 20% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक वर्ष के बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए।
[A] ₹50,820 [B] ₹50,650
[C] ₹50,680 [D] ₹50,880

66. A, B, C, and D can do a piece of work in 12, 15, 20, and 30 days, respectively. All start together, but D leaves after 2 days, C leaves 3 days before the completion, and B leaves 2 days before the completion. Determine the total time required to complete the work.
A, B, C और D एक काम को क्रमशः 12, 15, 20 और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद D काम छोड़ देता है, C काम पूरा होने से 3 दिन पहले तथा B काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। काम पूरा होने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।
[A] 5 days 20 hours [B] 8 days 6 hours
[C] 6 days 2 hours [D] 5 days 10 hours

67. A can do a certain work at the same time in which B and C together can do it. If A and B together could do it in 6 days and C alone in 42 days, then B alone could do it in _____days.
A किसी निश्चित कार्य को उतने ही समय में कर सकता है जितने समय में B और C एक साथ मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। यदि A और B मिलकर उस कार्य को 6 दिन में तथा C अकेले 42 दिन में कर सकता है, तो B अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा?
[A] 28 [B] 14
[C] 42 [D] 56

68. A can do a piece of work in 63 hours; B and C together can do it in 48 hours, while A and C together can do it in 36 hours. How long (in hours) will B alone take to do it?
A किसी कार्य को 63 घंटे में कर सकता है; B और C मिलकर उसे 48 घंटे में कर सकते हैं, जबकि A और C मिलकर उसे 36 घंटे में कर सकते हैं। B अकेले उस कार्य को करने में कितना समय (घंटे में) लेगा?
[A] 112 [B] 114
[C] 111 [D] 113

69. Three workers A, B, C can finish a job in 10, 15, and 20 hours respectively. A and B start; after 2 hours, C joins and they finish the remaining work in t more hours. What is the value of t? (Rounded off to the nearest integer.)

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

तीन श्रमिक A, B और C किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। A और B काम करना शुरू करते हैं; 2 घंटे बाद C भी उनके साथ जुड़ जाता है और वे शेष काम को t और घंटों में पूरा कर लेते हैं। t का मान (निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित) ज्ञात कीजिए।

[A] 4 [B] 5
[C] 6 [D] 3

70. A can complete the work in 16 days and B can complete it in 24 days. They work together for 5 days, then A leaves. How many more days will B take to complete the remaining work?
A किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और B उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर A काम छोड़कर चला जाता है। B को शेष काम पूरा करने में और कितने दिन लगेंगे?

[A] 10.5 days [B] 11.5 days
[C] 13.5 days [D] 12.5 days

71. Three inlet pipes A, B, and C can fill a tank in 8 hours, 12 hours, and 24 hours, respectively. First, pipe A is opened alone for 1 hour. Then pipe B is opened, and both A and B run together for the next 2 hours. After that, pipe C is also opened, and all three pipes run together until the tank is full. How much total time, from the start, will it take to fill the tank?
तीन इनलेट पाइप A, B और C एक टैंक को क्रमशः 8 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले, पाइप A को अकेले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। फिर पाइप B को खोला जाता है, तथा A और B दोनों को अगले 2 घंटे तक एक साथ चालू रखा जाता है। इसके बाद, पाइप C को भी खोला जाता है, तथा तीनों पाइपों को एक साथ तब तक चालू रखा जाता है जब तक कि टैंक भर न जाए। शुरुआत से टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा?

[A] 4 hour 30 minutes [B] 4 hour 40 minutes
[C] 4 hour 20 minutes [D] 4 hour 50 minutes

72. Three pipes X, Y, and Z can fill a tank in 12, 15, and 20 hours, respectively. All three pipes are opened together but pipe Z is closed 3 hours before the tank is completely filled. In how many hours will the tank be filled?
तीन पाइप X, Y और Z एक टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप Z को टैंक के पूरी तरह भरने से 3 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। टैंक कितने घंटे में भरेगा?

[A] 6 hours 15 minutes
[B] 6 hours 45 minutes
[C] 5 hours 45 minutes
[D] 5 hours 15 minutes

73. Pipe A can fill a tank in 12 hours, pipe B in 15 hours, and an outlet C can empty it in 20 hours. A and B are opened together for 5 hours, and then C is also opened. Find the total time to fill the tank.
पाइप A एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप B उसे 15 घंटे में भर सकता है और आउटलेट C उसे 20 घंटे में खाली कर सकता है। A और B को एक साथ 5 घंटे के लिए खोला जाता है, और फिर C को भी खोल दिया जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय ज्ञात कीजिए।

[A] 7.5 hours [B] 6 hours
[C] 5.5 hours [D] 6.5 hours

74. One pipe can fill the tank in 14 min, while another pipe can empty the completely filled tank in 63 min. If both the pipes are operated together on empty tank, how long (in min) will it take to fill one-third of the tank?
एक पाइप किसी टंकी को 14 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 63 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी का एक-तिहाई भाग भरने में कितना समय (मिनटों में) लगेगा?

[A] 6 [B] 12
[C] 24 [D] 18

75. A car travels 120 km at an unknown speed x km/h and then returns at (x + 20) km/h. The average speed for the whole journey is 60 km/h. Find the value of x. (Round to one decimal place.)
एक कार x km/h की अज्ञात चाल से 120 km की यात्रा करती है और फिर (x + 20) km/h की चाल से वापस लौटती है। संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 60 km/h है। x का मान ज्ञात कीजिए। (उत्तर को एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित कीजिए)

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

[A] 54.5 [B] 51.6
[C] 50.2 [D] 52.4

76. A 180-meter-long train passes a pole in 12 seconds. A second 120-meter-long train is moving in the same direction as of the first train and crosses the first train in 15 seconds. What is the speed of the second train?
180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। 120 मीटर लंबी एक दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन के समान दिशा में यात्रा करते हुए उसे 15 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए।
[A] 110 km/h [B] 115 km/h
[C] 126 km/h [D] 120 km/h

77. The lengths of two trains starting from stations P and Q are in the ratio 3 : 2. When they run in opposite directions at speeds of 54 km/h and 72 km/h, respectively, they cross each other in 30 seconds. The train starting from P crosses a bridge in 90 seconds. Find the length of the bridge.
स्टेशन P और Q से चलने वाली दो ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 3 : 2 है। जब वे विपरीत दिशाओं में क्रमशः 54 km/h और 72 km/h की चाल से यात्रा करती हैं, तो वे एक-दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। स्टेशन P से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[A] 720 meters [B] 740 meters
[C] 620 meters [D] 780 meters

78. A 200 m long train passes a man standing on a platform in 10 seconds. How long will it take to cross another 350 m long train running at 60 km/h in the opposite direction?
200 m लंबी एक ट्रेन, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। विपरीत दिशा में 60 km/h की चाल से चल रही 350 m लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में उसे कितना समय लगेगा?
[A] 15 seconds [B] 12 seconds
[C] 14 seconds [D] 16 seconds

79. A traveller moves from City A to City B at 48 km/h and returns at 60 km/h. If the total time taken for the whole journey is 9 hours, find the distance between A and B.
एक यात्री शहर A से शहर B तक 48 km/h की चाल से जाता है और 60 km/h की चाल से वापस आता है। यदि पूरी यात्रा में लगा कुल समय 9 घंटे है, तो A और B के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
[A] 240 km [B] 270 km
[C] 250 km [D] 260 km

80. A train moving at 72 km/h overtakes another train, 180 m long, running in the same direction at 36 km/h in 27 seconds. Find the length of the faster train.
एक ट्रेन 72 km/h की चाल से चलते हुए, उसी दिशा में 36 km/h की चाल से चल रही 180 m लंबी एक अन्य ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तेज़ चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए।
[A] 100 m [B] 90 m
[C] 110 m [D] 80 m

81. In ΔPQR, $\angle Q = 90°$. If $\tan R = \frac{1}{3}$, then the value of $1 + \frac{secP(3cosR - sinP)}{cosecR(4sinR - cosP)}$ is:
ΔPQR में, $\angle Q = 90°$ है। यदि $\tan R = \frac{1}{3}$ है, तो $1 + \frac{secP(3cosR - sinP)}{cosecR(4sinR - cosP)}$ का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 6 [B] 5
[C] 7 [D] 3

82. If $\frac{(sin^2\theta - 3sin\theta + 2)}{cos^2\theta} = 1$, where $0^\circ < \theta < 90^\circ$, then the value of $\left(cot\frac{3}{2}\theta + sin3\theta\right)$ is:
यदि $\frac{(sin^2\theta - 3sin\theta + 2)}{cos^2\theta} = 1$ है, जहां $0^\circ < \theta < 90^\circ$ है, तो $\left(cot\frac{3}{2}\theta + sin3\theta\right)$ का मान ज्ञात कीजिए।
[A] –1 [B] 1
[C] 2 [D] 0

83. If $\frac{sin\theta + cos\theta}{sin\theta - cos\theta} = 11$, then the value of $\frac{25tan^2\theta - 3}{36cot^2\theta - 2} - 1$ is.
यदि $\frac{sin\theta + cos\theta}{sin\theta - cos\theta} = 11$ है, तो $\frac{25tan^2\theta - 3}{36cot^2\theta - 2} - 1$ का मान ज्ञात कीजिए।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

[A] 1 [B] $\frac{2}{9}$
[C] $\frac{11}{9}$ [D] C

84. If 2 tanA = 3, then the value of (secA + tanA – 1) (secA – tanA + 1) is:
यदि 2 tanA = 3 है, तो (secA + tanA – 1) (secA – tanA + 1) का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 3 [B] $\frac{2}{3}$
[C] 2 [D] $\frac{1}{3}$

85. The value of $4 + 4 + tan^2\theta + cot^2\theta - sec^2\theta cosec^2\theta$ is:
$4 + 4 + tan^2\theta + cot^2\theta - sec^2\theta cosec^2\theta$ का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 0 [B] –2
[C] 4 [D] 2

86. If $cot\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, (0^o < \theta < 90^o)$, then the value of $\frac{2-sin^2\theta}{1+cos^2\theta} + (cosec^2\theta + sec^2\theta)$ is:
यदि $cot\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}, (0^o < \theta < 90^o)$ है, तो $\frac{2-sin^2\theta}{1+cos^2\theta} + (cosec^2\theta + sec^2\theta)$ का मान ज्ञात कीजिए।
[A] $\frac{11}{3}$ [B] $\frac{17}{3}$
[C] $\frac{19}{3}$ [D] $\frac{29}{3}$

87. If the product of two numbers is 98,304 and their HCF is 128, then find the LCM of the numbers.
यदि दो संख्याओं का गुणनफल 98,304 है और उनका महत्तम समापवर्तक (HCF) 128 है, तो उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य (LCM) ज्ञात कीजिए।
[A] 766 [B] 768
[C] 789 [D] 786

88. Find the value of 38 – [27 – (90 ÷ 5 – (12 – 18 ÷ 6) ÷ 3)].
38 – [27 – (90 ÷ 5 – (12 – 18 ÷ 6) ÷ 3)] का मान ज्ञात कीजिए।
[A] 26 [B] 22
[C] 25 [D] 24

89. Which of the following numbers DOES NOT have exactly four distinct positive divisors?
निम्नलिखित में से किस संख्या के ठीक चार अलग-अलग धनात्मक भाजक नहीं होंगे?
[A] p^3 for prime p [B] p.q for distinct primes p and q
[C] q^3 for prime q [D] p^2 for prime p

90. How many positive integers less than 30 are co-prime to 30?
30 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक, 30 के साथ सह-अभाज्य हैं?
[A] 7 [B] 5
[C] 6 [D] 8

91. The sum of the prime factors of 84 is:
84 के अभाज्य गुणनखंडों का योगफल कितना होगा?
[A] 14 [B] 18
[C] 15 [D] 12

92. Find the product of the common prime factors of the numbers 1950, 1560 and 2340.
संख्याओं 1950, 1560 और 2340 के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
[A] 360 [B] 390
[C] 480 [D] 520

93. Simplify:/निम्नलिखित को सरल कीजिए।
[(120–24÷(4+2)) × 2– (50 ÷ 5 + 6)] + [(18 + 12 × 2 – 8) – (9 ÷ 3 + 5)]
[A] 252 [B] 242
[C] 262 [D] 232

94. Simplify:/सरल कीजिए।

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F

$\left(\frac{15}{24} \div \frac{15}{2}\right) \div \left(\frac{1}{8} \times \frac{16}{3} + \frac{1}{8}\right) + \frac{2}{11} \div \frac{19}{23}$ *of* $\frac{23}{11}$

[A] $-\frac{4}{24}$ [B] $\frac{4}{19}$

[C] $\frac{7}{18}$ [D] $-\frac{5}{23}$

95. **Simplify:/सरल कीजिए।**

$\frac{(120-12)\div(24\div2)-12+7}{5\times12\div10-(6\times4)\div12}$

[A] $\frac{2}{3}$ [B] –1

[C] $\frac{3}{2}$ [D] 1

96. **Simplify:/सरल कीजिए।**

$\frac{[5\ of\ (2+4)]-\{6^2\div3\}+2}{3\ of\ (5-2)\div9}$

[A] 16 [B] 20

[C] 22 [D] 18

97. **Simplify:/निम्नलिखित को सरल कीजिए।**

[(36 + 4 × (3 + 2 × (5 – 2))) ÷ (+ + 3)] + [(40 – (6 + 3 × 2)) + (8 × 2 – 6)]

[A] 38 [B] 46

[C] 42 [D] 52

98. **Simplify:/सरल कीजिए।**

$\left(\frac{5}{6}+\frac{1}{3}\right) \div \left(\frac{2}{5}+0.3\right) \times 0.5 + \frac{5}{6}$

[A] $\frac{5}{3}$ [B] $\frac{1}{3}$

[C] $\frac{1}{6}$ [D] $\frac{5}{6}$

99. **What is the mode of the following data?**

निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या है?

51, 48, 50, 55, 44, 52, 45, 52, 44, 49, 55, 54, 44, 54, 43, 45, 55, 47

[A] 55 [B] 54

[C] 44 [D] 45

100. **For a given data, the mean is 48.5 and the median is 44. The mode of the data is:**

किन्हीं दिए गए आंकड़ों के लिए, माध्य 48.5 है और माध्यिका 44 है। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए।

[A] 42 [B] 35

[C] 32 [D] 25

Watch Video Solutions :- https://youtu.be/BE2Jyhg_sD4?si=NAURqjdJj9YbA58F